

SOLUCION SEGUNDO PARCIAL PREU-ARITMETICA-ALGEBRA

A1. En el desarrollo de $(x + a)^n$ se sabe que el coeficiente del término x^r es igual al coeficiente del término x^{r+2} . encuentre una relación entre a, n y r

a) $a^2 = \frac{(n-r+1)(n-r)}{(r-2)(r-1)}$ b) $a^2 = \frac{(r-2)(r-1)}{(n+r+2)(n+r+1)}$ c) $a^2 = \frac{(n-r)(n+r-1)}{(r-2)(r-3)}$
d) $a^2 = \frac{(n-r)(n-r-1)}{(r+2)(r+1)}$ e) Ninguno

Solución:

El coeficiente del término x^r es: $\binom{n}{r} a^{n-r}$

El coeficiente del término x^{r+2} es: $\binom{n}{r+2} a^{n-r-2}$

Luego como esos coeficientes son iguales:

$$\binom{n}{r} a^{n-r} = \binom{n}{r+2} a^{n-r-2}$$

$$\binom{n}{r} a^2 = \binom{n}{r+2}$$

$$\frac{n!}{r!(n-r)!} a^2 = \frac{n!}{(r+2)!(n-r-2)!}$$

$$a^2 = \frac{r!(n-r-2)!(n-r-1)(n-r)}{r!(r+1)(r+2)(n-r-2)!}$$

$$a^2 = \frac{(n-r)(n-r-1)}{(r+2)(r+1)}$$

A2. Resolver el siguiente sistema de ecuaciones:

$$\begin{cases} a^2 - b^2 = 21 \\ a + b = 7 \end{cases}$$

Hallar el valor de: $E = \sqrt{a^2 + b^2 + 7}$

a) $E = 5$ b) $E = 9$ c) $E = 8$ d) $E = 6$ e) Ninguno

Solución:

Despejando "a" de la segunda ecuación: $a = 7 - b$

Sustituyendo el valor despejado en la primera ecuación: $(7 - b)^2 - b^2 = 21$

Desarrollando el binomio al cuadrado: $49 - 14b + b^2 - b^2 = 21$

Reduciendo términos: $14b = 28$

Despejando "b": $b = 2$

Remplazando el valor de $b=2$ en 3): $a = 7 - b$ $a = 7 - 2$ $a = 5$

Hallamos el valor de E : $E = \sqrt{5^2 + 2^2 + 7}$ $E = \sqrt{36}$ $E = 6$

A3. Resolver la siguiente ecuación exponencial: $25^x + 5^{x+1} = 750$

- a) 4 b) 3 c) 5 d) 2 e) Ninguno

Solución:

Reescribiendo la ecuación: $5^{2x} + 5^x 5 = 750$

Transponiendo términos: $(5^x)^2 + 5 * 5^x - 750 = 0$

Haciendo el siguiente cambio: $5^x = a$ 1)

Reescribiendo la ecuación en función de "a": $a^2 + 5a - 750 = 0$

Factorizando la ecuación: $(a + 30)(a - 25) = 0$

Igualando cada paréntesis a cero: $a + 30 = 0$; $a - 25 = 0$

Despejando "a": $a = -30$; $a = 25$

Sustituyendo $a = 25$ en 1) $5^x = 25$ $5^x = 5^2$

Igualando exponentes $x = 2$

A4. Hallar el termino independiente en el desarrollo del binomio: $\left(x^2 - \frac{2}{x}\right)^9$

- a) $t_i = 3576$ b) $t_i = 5367$ c) $t_i = 3576$ d) $t_i = 5376$ e) Ninguno

Solución. - Primeramente, hallaremos el termino buscado: $a^{n-r+1} * b^{r-1} = x^0$;
n=9

Remplazando datos en la formula: $(x^2)^{10-r} * \left(\frac{1}{x}\right)^{r-1} = x^0$

Efectuando operaciones: $x^{20-2r} * x^{1-r} = x^0$

Aplicando propiedades: $x^{21-3r} = x^0$

Igualando exponentes: $21 - 3r = 0$

Despejando r: $21=3r$

$$R=7$$

Aplicando la formula del término r-esimo: $t_r = \frac{n(n-1)(n-2)*...*(n-r+2)}{1*2*3*...*(r-1)} * a^{n-r+1} * b^{r-1}$

Hallamos el termino buscado: $t_7 = \frac{9*8*7*6*5*4}{1*2*3*4*5*6} * (x^2)^3 * \left(-\frac{2}{x}\right)^6$

Efectuando operaciones: $t_7 = 84 * (x)^6 * \left(\frac{64}{x^6}\right)$

Simplificando: $t_7 = 5376$

A5. Calcule el producto de las soluciones de la siguiente ecuación:

$$\frac{12}{5}y + \frac{9}{y-1} = -4(y+3)$$

- a) $-15/32$ b) $15/32$ c) $-5/4$ d) $3/8$ e) Ninguno

Solución

Calcule el producto de las soluciones de la siguiente ecuación:

$$\frac{12}{5}y + \frac{9}{y-1} = -4(y+3)$$

Multiplicando por $5(y-1)$:

$$12y(y-1) + 45 = -20(y+3)(y-1)$$

$$12y^2 - 12y + 45 = -20(y^2 + 2y - 3)$$

$$12y^2 - 12y + 45 = -20y^2 - 40y + 60$$

$$32y^2 + 28y - 15 = 0$$

$$y_1 = \frac{3}{8}; y_2 = -\frac{5}{4}$$

$$y_1 y_2 = -\frac{15}{32}$$